Énoncé • Exercice 5 – La fuite d'eau, questions 1 à 4

Brevet des collèges – Métropole Antilles-Guyane, 30 juin 2022

→ Traite les questions 1 à 4.

Exercice 5 **20 points**

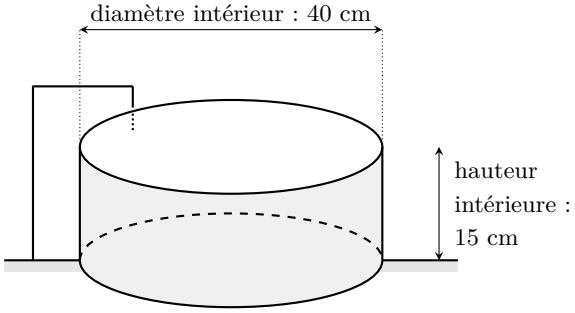
Dans une habitation, la consommation d'eau peut être anormalement élevée lorsqu'il y a une fuite d'eau.

On considère la situation suivante :

— Une salle de bain est équipée d'une vasque de forme cylindrique, comme l'illustre le schéma ci-dessous.

— Le robinet fuit à raison d'une goutte par seconde.

— En moyenne, 20 gouttes d'eau correspondent à un millilitre (1 mL).



Caractéristiques de la vasque :
Diamètre intérieur : 40 cm
Hauteur intérieure : 15 cm
Masse : 25 kg

Rappels :

Volume du cylindre $= \pi \times \text{rayon}^2 \times \text{hauteur}$

$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ litre}$

1. En raison de la fuite, montrer qu'il tombe 86 400 gouttes dans la vasque en une journée complète.

2. Calculer, en litres, le volume d'eau qui tombe dans la vasque en une semaine en raison de la fuite.

3. Montrer que la vasque a un volume de 18,85 litres, arrondi au centilitre près.

4. L'évacuation de la vasque est fermée et le logement inoccupé pendant une semaine. L'eau va-t-elle déborder de la vasque ? Justifier la réponse.